

(Sinh viên không được sử dụng tài liệu)

HỌ VÀ TÊN SV:	<u>CÁN BỘ COI THI</u>
MSSV:	
STT:	
PHÒNG THI:.....	

CÂU HỎI TỰ LUẬN

Câu 1 (2.0 điểm) (G2.2, G6.1)

Trình bày khái niệm về phạm vi truy xuất trong kế thừa, phân tích phạm vi truy xuất theo hai chiều: theo chiều dọc và theo chiều ngang. (1.0 điểm).

Minh họa nội dung trên bằng một ví dụ cụ thể, có mã nguồn và giải thích rõ ràng. (1.0 điểm).

Câu 2 (3.0 điểm) (G2.1)

Trong không gian Oxyz một vec tơ **a** bao gồm 3 thành phần được biểu diễn như sau:

$$V(a) = (a_1, a_2, a_3)$$

Ví dụ: $V(a) = (-2, 0, 5/2)$, $V(0) = (0, 0, 0)$ (vec tơ không)

Các phép toán được định nghĩa trên vec tơ bao gồm:

- Phép cộng hai vec tơ: $V(c) = V(a) + V(b) = (a_1+b_1, a_2+b_2, a_3+b_3)$
 - Phép trừ hai vec tơ: $V(c) = V(a) - V(b) = (a_1-b_1, a_2-b_2, a_3-b_3)$
 - Tích vô hướng hai vec tơ: $c = V(a)*V(b) = a_1*b_1 + a_2*b_2 + a_3*b_3$ (c là số thực)
- a. (1 điểm) Định nghĩa lớp Vector để biểu diễn cho vec tơ như định nghĩa ở trên bao gồm: các thuộc tính mang tính chất riêng tư, constructor mặc định khởi tạo $V(0)$, constructor có đối số khởi tạo vec tơ bất kỳ và destructor
- b. (1 điểm) Định nghĩa các phép toán cộng vec tơ, trừ vec tơ, tích vô hướng hai vec tơ
- c. (1 điểm) Định nghĩa các phép toán nhập >>, xuất << để nhập và xuất thông tin của một vec tơ

Câu 3 (5.0 điểm) (G3.2)

Chiến đấu (battle) là một thành phần không thể thiếu với các thể loại game RPG. Trong một trận chiến với boss (boss battle – hay thường được gọi nôm na là đánh trùm), một *nhóm nhân vật* do người chơi điều khiển sẽ chiến đấu với trùm – là một nhân vật do máy tính điều khiển.

Cả trùm (boss) và nhân vật do người chơi điều khiển (player character) đều được xem là một nhân vật trong game với một số thuộc tính chung và những đặc trưng riêng.

Mọi nhân vật (kể cả boss) đều có những đặc tính chung sau :

- Cấp độ (level): từ 1 đến 5
- Chỉ số tấn công cơ bản (base attack):
- Chỉ số phòng thủ cơ bản (base defense):
- Chỉ số sát thương (damage):
- Máu hiện tại (hay được gọi tắt là HP - health point) : nếu HP bằng 0 thì nhân vật xem như bị loại bỏ khỏi trận chiến
- Máu tối đa (max HP): cho biết lượng máu tối đa nhân vật có thể có tại một thời điểm, cũng phụ thuộc vào lớp nhân vật và cấp độ nhân vật.
- Một hoặc nhiều các hiệu ứng bất lợi : đầu độc, choáng,... tùy thuộc vào diễn biến của trận chiến.

Mọi nhân vật (kể cả boss) đều thuộc 1 trong 3 lớp sau:

- **Tanker:** thường là nhân vật chịu đòn đánh của đối phương để đồng đội rảnh tay thi triển chiêu thức, lớp nhân vật này có chỉ số phòng thủ cao, máu cao nhưng tấn công và sát thương thì ở mức trung bình hoặc dưới trung bình. *Các chỉ số cơ bản của Tanker theo cấp độ từ 1 đến 5 như bảng sau:*

	Cấp 1	Cấp 2	Cấp 3	Cấp 4	Cấp 5
Base Attack	50	55	60	65	70
Base Defense	50	70	90	110	130
Damage	5	8	12	17	22
Max Health	80	100	120	140	160

Nếu nhân vật là boss thì các chỉ số ở mỗi cột sẽ được nhân 2.5

- **Fighter:** chịu trách nhiệm tấn công chính của nhóm, chỉ tấn công cao và sát thương cao nhưng máu và phòng thủ chỉ ở mức trung bình. *Các chỉ số cơ bản của Fighter theo cấp độ từ 1 đến 5 như bảng sau:*

	Cấp 1	Cấp 2	Cấp 3	Cấp 4	Cấp 5
Base Attack	60	75	90	120	140

Base Defense	30	40	50	60	70
Damage	8	15	30	45	70
Max Health	50	65	80	95	110

- **Ranger:** thường đứng tuyến sau, chủ yếu để ria máu đối phương, chỉ số sát thương dưới trung bình, máu và phòng thủ cũng dưới trung bình. *Các chỉ số cơ bản của Tanker theo cấp độ từ 1 đến 5 như bảng sau:*

	Cấp 1	Cấp 2	Cấp 3	Cấp 4	Cấp 5
Base Attack	70	92	104	130	150
Base Defense	20	30	40	60	80
Damage	4	7	11	19	27
Max Health	30	40	50	60	70

Một trận đánh diễn ra trong nhiều vòng. Trong một vòng thì các nhân vật của người chơi sẽ được đi trước, rồi sau đó tới lượt boss đi.

Khi một nhân vật tới lượt của mình, nhân vật đó có thể chọn 1 trong 3 hành động:

- **Tấn công** : 1 nhân vật phía đối phương hoặc nhân vật ngẫu nhiên phía mình nếu bị vào trạng thái **mất trí**
- **Phòng thủ** để tăng chỉ số base defense lên 25%. Nếu không nhận sát thương từ đòn đánh từ đối phương, sẽ được phục hồi 10% lượng máu tối đa ở cấp độ hiện tại của lớp nhân vật hiện tại.

Quy luật của boss:

- Tới lượt của boss, boss sẽ chọn hành động ngẫu nhiên: **70%** tấn công và **30%** phòng thủ.
- Nếu boss chọn tấn công thì boss sẽ tiếp tục chọn ngẫu nhiên mục tiêu : **50%** tanker, **30%** fighter và **20%** ranger. Nếu không có nhân vật tanker thì thay vì chọn tanker thì sẽ chọn fighter và ngược lại.

Luật tấn công:

- Khi một nhân vật A tấn công nhân vật B, hệ thống sẽ lấy ngẫu nhiên chỉ số tấn công của đòn đánh của A trong khoảng từ **$0.8 * \text{Base Attack}$** đến **$1.1 * \text{Base Attack}$**
- Tương tự, hệ thống sẽ lấy ngẫu nhiên chỉ số phòng thủ của B trong khoảng từ **$0.8 * \text{Base Defense}$** đến **$1.3 * \text{Base Attack}$**
- Nếu chỉ số tấn công của A > chỉ số phòng thủ của B thì đòn đánh được xem là đánh trúng. Máu (HP) của B sẽ bị trừ bằng với chỉ số sát thương hiện tại của A. Nếu máu của B về 0 thì B bị chết (loại bỏ khỏi trận chiến)
- Nếu chỉ số tấn công của A bằng đúng trong khoảng **1.05 đến $1.10 * \text{Base Attack}$** , đòn đánh được xem là chí mạng (critical).
- Đòn đánh chí mạng sẽ gây ngẫu nhiên một trong số 4 hiệu ứng bất lợi như sau:
 - **Choáng:** nhân vật sẽ mất hoàn toàn mất lượt
 - **Đầu độc:** trong suốt 5 lượt, mỗi lần bắt đầu lượt là nhân vật bị mất 10% max HP
 - **Chậm:** trong lượt tiếp theo, nhân vật bị giảm 25% base attack và base defense
 - **Yếu:** trong lượt tiếp theo, nhân vật bị giảm 25% sát thương
 - **Mất trí:** trong lượt tiếp theo, nhân vật sẽ tấn công ngẫu nhiên 1 nhân vật cùng phe của mình. Nếu là boss thì boss tự đánh vào chính nó.

Áp dụng kiến thức lập trình hướng đối tượng (kế thừa, đa hình), thiết kế sơ đồ chi tiết các lớp đối tượng (1đ) và xây dựng chương trình thực hiện các yêu cầu sau:

- (1.0đ) Cho phép người dùng khởi tạo một trận chiến gồm tối đa 5 nhân vật người chơi và boss. Với mỗi nhân vật, người chơi chỉ cần chọn cấp độ và lớp nhân vật. Khi mới vào trận chiến, mặc định mọi nhân vật đều có HP = max HP ứng với cấp độ của nhân vật của mình.
- (0.5đ) In thông tin chi tiết các nhân vật có trong trận đánh bao gồm: cấp độ, base attack, base defense, damage, max HP và HP.
- (2.5đ) Cài đặt logic cho diễn biến 1 trận đánh như mô tả ở trên cho đến khi kết thúc. Trận chiến kết thúc khi hoặc boss chết hoặc tất cả nhân vật của người chơi đều chết.

Giả định rằng hệ thống đã có sẵn hàm: **randFloat()** để trả ra một số **double** trong khoảng từ 0 đến 1 và **randInt(from, to)** để trả ra một số nguyên ngẫu nhiên trong khoảng **from** đến **to**

Đề bài chỉ **mô phỏng** tính năng chiến trận (battle) phục vụ cho mục đích của kỳ thi. Các mô tả của đề bài KHÔNG nhất thiết phải đúng với tính năng thực tế trên các game. Sinh viên cần bám sát mô tả của đề thi để làm bài.

Duyệt đề Khoa/Bộ Môn

Giáo viên ra đề

Bảng chuẩn đầu ra môn học XXX:

CĐRMH	Mô tả CĐRMH
G2.1	Hiểu và sử dụng ngôn ngữ lập trình C++ để giải quyết một số vấn đề căn bản trong lập trình hướng đối tượng.
G2.1	Nắm vững các khái niệm và kiến thức tổng quan về lập trình theo phương pháp hướng đối tượng. Hiểu rõ và vận dụng tốt các đặc tính trừu tượng, đóng gói, kế thừa, đa hình.
G3.2	Hiểu thấu đáo các vấn đề và có thể xây dựng các ứng dụng đáp ứng tính tái sử dụng cao, dễ dàng mở rộng. Có khả năng phân tích và tư duy cho bài toán thực tế theo phương pháp hướng đối tượng.
G6.1	Có khả năng hiểu và giải thích được các thuật ngữ tiếng Anh trong lập trình hướng đối tượng.